

**LAUDO OFICIAL DE FISCALIZAÇÃO POR
SENSORIAMENTO REMOTO**
ANÁLISE QUANTO À REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO

Conclusão



Dados Cadastrais

Instituição Financeira: BOCOM BBC**Produtor:** Stragliotto / AGROPECUARIA RIO BRANCO LTDA**CPF / CNPJ:** 00.747.255/0001-12**REFBACEN da operação:** 20230043267**Cultura:** Algodão**Área Financiada (ha):** 412,00 ha**Expectativa de produtividade (Kg/ha):** Não informado**Expectativa de produção (Kg):** 2.326.000,00**Data programada para plantio:** Não informado**Data programada para colheita:** Não informado

CAR Relacionado

CAR: MT-5104526-B1582B02BFD845D39B02C7CD1F3A7A33**Localização:** Ipiranga do Norte - MT**Situação:** Ativo**Área (ha):** 2.133,60 ha

Análise da área financiada

	Dados observados	Dados informados	Relevância
Área do cultivo (ha):	-	412,00	X
Área outros cultivos (ha):	410,21	-	-
Área sem cultivo (ha):	1,77	-	-
Cultura:	Milho	Algodão	X

Análise dos desvios verificados

	Dados observados	Dados informados	Relevância
Desenv. Vegetativo Alcançado:	Maturação	-	Ok
Expectativa de produtividade (Kg/ha):	-	Não informado	-
Expectativa de produção (Kg):	-	2.326.000,00	-

Conclusão da análise quanto à regularidade do empreendimento

Após a realização de fiscalização por sensoriamento remoto foi possível identificar indícios de produção agrícola de milho, diferente da cultura financiada, que é algodão.

A área total cultivada observada (410,21 ha) é menor que a área financiada informada (412,00 ha). Totalizando uma diferença de 0,43%.

Além disso, observou-se a ocorrência de 1,77 ha de área não cultivada.

Emissão: 20/09/2023



Assinatura do Técnico Responsável

Assinatura do Responsável da IF

Análise consolidada da(s) gleba(s) e talhões

ID da gleba: Stragliotto-0**Descrição da gleba:** Não informado**Localização da gleba:** Ipiranga do Norte - MT**Número de talhões:** 2**Área observada da gleba (ha):** 411,978**Expectativa de produtividade observada:** -→ **ID TALHÃO:** 1**Área com cultivo (ha):** 410,213389**Desenv. Vegetativo Alcançado:**

Maturação

Data plantio estimada: 10/02/2023**Desenv. Lavoura:**

Dentro do esperado

Cultura identificada: Milho

Mapa com imagem RGB dos talhões

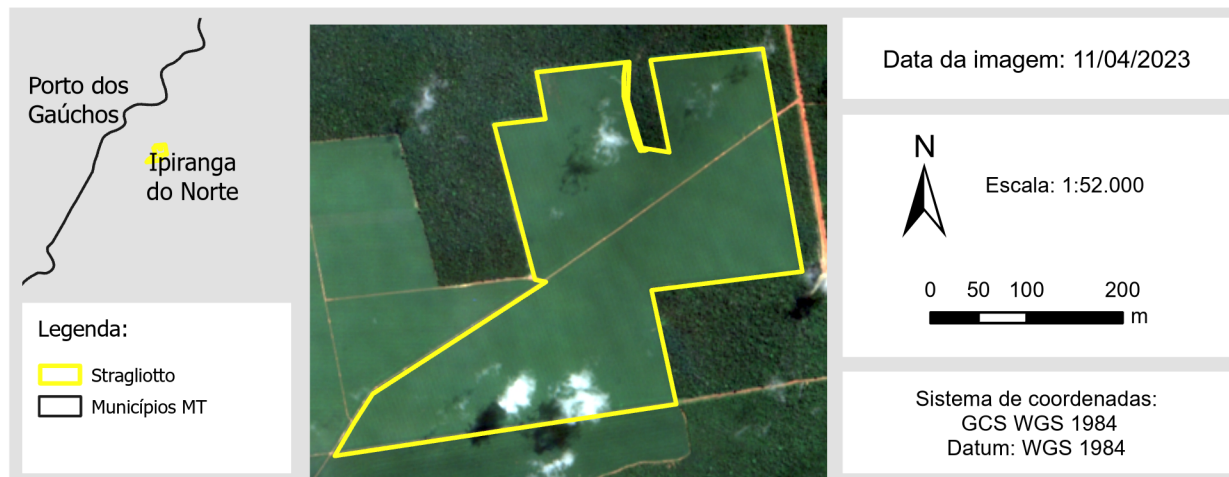
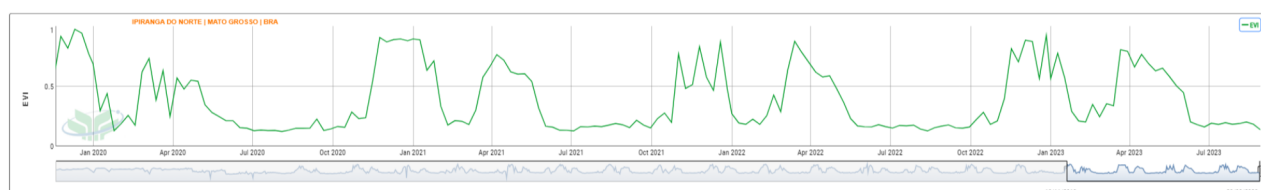


Gráfico (EVI) da análise temporal



Análise consolidada da(s) gleba(s) e talhões

ID da gleba: Stragliotto-0**Descrição da gleba:** Não informado**Localização da gleba:** Ipiranga do Norte - MT**Número de talhões:** 2**Área observada da gleba (ha):** 411,978**Expectativa de produtividade observada:** -

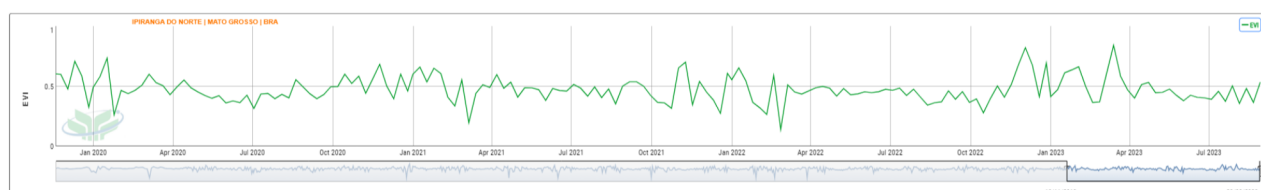
→ ID TALHÃO: 2

Área com cultivo (ha):	0	Desenv. Vegetativo Alcançado:	-
Data plantio estimada:		Desenv. Lavoura:	-
Cultura identificada:	Área não produtiva		

Mapa com imagem RGB dos talhões



Gráfico (EVI) da análise temporal



**LAUDO OFICIAL DE FISCALIZAÇÃO POR SENSORIAMENTO REMOTO
ANÁLISE QUANTO À REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO**
Coordenadas Geodésicas das Glebas

Ponto	Longitude	Latitude	Ponto	Longitude	Latitude	Ponto	Longitude	Latitude	Ponto	Longitude	Latitude	Ponto	Longitude	Latitude
1	-56,162828	-11,967043	15	-56,161386	-11,972453	29	-56,180789	-11,991394	43	-56,16832	-11,967655	57	-56,162937	-11,967904
2	-56,162937	-11,967904	16	-56,160121	-11,972661	30	-56,179579	-11,989335	44	-56,162828	-11,967043	58	-56,162828	-11,967043
3	-56,162937	-11,967904	17	-56,160121	-11,972661	31	-56,179579	-11,989335	45	-56,161386	-11,972453	59	-56,162828	-11,967043
4	-56,162937	-11,96923	18	-56,161277	-11,966906	32	-56,178441	-11,987567	46	-56,161611	-11,972547	60	-56,162593	-11,967017
5	-56,162937	-11,96923	19	-56,161277	-11,966906	33	-56,178441	-11,987567	47	-56,161611	-11,972547	61	-56,162593	-11,967017
6	-56,162821	-11,969695	20	-56,15435	-11,966203	34	-56,16774	-11,980658	48	-56,161926	-11,972563	62	-56,16268	-11,969418
7	-56,162821	-11,969695	21	-56,15435	-11,966203	35	-56,16774	-11,980658	49	-56,161926	-11,972563	63	-56,16268	-11,969418
8	-56,16229	-11,971767	22	-56,151905	-11,980017	36	-56,168414	-11,980521	50	-56,16229	-11,971767	64	-56,161829	-11,97238
9	-56,16229	-11,971767	23	-56,151905	-11,980017	37	-56,168414	-11,980521	51	-56,16229	-11,971767	65	-56,161829	-11,97238
10	-56,161926	-11,972563	24	-56,161222	-11,981167	38	-56,170934	-11,970966	52	-56,162821	-11,969695	66	-56,161386	-11,972453
11	-56,161926	-11,972563	25	-56,161222	-11,981167	39	-56,170934	-11,970966	53	-56,162821	-11,969695			
12	-56,161611	-11,972547	26	-56,159689	-11,988202	40	-56,16777	-11,970605	54	-56,162937	-11,96923			
13	-56,161611	-11,972547	27	-56,159689	-11,988202	41	-56,16777	-11,970605	55	-56,162937	-11,96923			
14	-56,161386	-11,972453	28	-56,180789	-11,991394	42	-56,16832	-11,967655	56	-56,162937	-11,967904			

Definições

Dados informados - dados informados no contrato de financiamento.

Dados observados - dados aferidos durante processo de fiscalização por sensoriamento remoto.

!! - existem pontos de atenção.

ok - as análises realizadas estão coerentes.

Desvio entre área de cultivo observada e informada - até 10% são classificadas como conformidade (ok).

Glebas - porção de terra definida por uma sequência de coordenadas geodésicas. As glebas utilizadas nessa fiscalização foram informadas pela instituição financeira.

Talhão - porção homogênea de área cultivada. Uma gleba pode apresentar um ou mais talhões.

Área efetiva - área cultivada com a cultura informada no financiamento. Áreas com características incompatíveis com a cultura financiada (inconclusiva ou improcedente) não são consideradas nas análises.

Desenv. vegetativo alcançado - estágio de desenvolvimento alcançado pela lavoura no momento de realização da análise.

Expectativa de produtividade e produção - informações foram calculadas de acordo com a tabela abaixo. Em fazendas/glebas que possuem talhões classificados com diferentes desenv. da lavoura, foi considerada a classificação do talhão com a área predominante. A produção foi calculada levando em consideração apenas as áreas que possuem a cultura informada pelo cliente, ou seja, a área com cultura diferente na informada não foram consideradas.

Se Observado > Informado	acima 21%	Acima do esperado
	até 20%	Dentro do esperado
Se Observado < Informado	até 20%	Dentro do esperado
	de 21 a 30%	Abaixo do esperado
	acima de 31%	Quebra de safra

Especificações das imagens

Produto: Sentinel - 2

Satélite imageador: Sentinel-2A e 2B

Sensor: multispectral MSI

Resolução espacial: 10 metros

Tempo de revisita: 5 - 10 dias

Resolução radiométrica: 12 bits - 16 bits

Resolução espectral (nm): Blue (~493nm), Green (560nm), and Red (~665nm)

Pré-processamento e Processamento das imagens

As imagens são adquiridas dentro do período informado pelo produtor, descartando as imagens com nuvens para não interferirem nas análises de identificação de cultura e desenvolvimento de biomassa. De posse das imagens pré-filtradas, foi realizado a composição das bandas 02 (azul), 03 (verde), 04 (vermelho) e 08 (infravermelho próximo) utilizando o satélite Sentinel-2A e 2B. O índice escolhido para análise de biomassa é o NDVI.